

表 18 ECMO 治疗启动参数设置与初始管理表(1)

一、患者信息与模式选择					
姓名		病案号		日期	20__年__月__日
年龄	____ 岁	体重	____ kg (PBW ____ kg)	床号	____ 床
模式	☐ VA ☐ VV ☐ VAV ☐ ECPR	插管方式	☐ 股股 ☐ 股腋 ☐ 颈股 ☐ 其他____	上机时间	____:____
二、上机前后超声评估 核心原则：上机前"看血管、看心脏"→ 上机后"看位置、看灌注"。					
2.1 上机前血管初筛（置管前必做）					
选管公式（ELSO 2026）：最大插管口径 Fr（外径）= 3 × 血管内径(mm)（严重血管收缩/休克时例外）					
评估项目	目标/正常值		异常 → 处理	结果	
目标静脉内径	≥匹配插管口径(通常≥7-8mm)		内径不足，换更细插管/换穿刺位置/改切开置管	____ mm	
目标动脉内径	≥匹配插管口径(通常≥6-7mm)		内径不足/严重钙化/狭窄，换穿刺位置/腋动脉/中心插管	____ mm	
目标血管血栓/斑块	☐ 无		有，更改置管策略，避开病变段，多普勒确认远端血流	☐ 无 ☐ 有	
超声实时引导穿刺	全程引导（线阵探头）		盲穿，血管损伤/血肿风险高	☐ 是 ☐ 否	
导丝全程可视化	导丝在血管真腔内(长轴+短轴)		导丝不在真腔→撤回重穿	☐ 是 ☐ 否	
VA-ECMO 股动脉置管顺序（ELSO 2026）：建议先放 DPC，再放回输管					
- 回输管置入后股浅动脉（SFA）血流/显像显著变差 → DPC 必须放在 SFA。					
- 超声确认 DPC 导丝在 SFA；胴动脉可确认 DPC 通畅；即使 DPC 在位也需频繁多普勒复查。					
2.2 上机前心脏基线（置管前评估）					
评估项目	目标/正常值	异常 → 处理		结果	
LVEF(Simpson 法)	基线记录	< 20-25%→VAECMO 适应症强烈		____ %	
主动脉瓣反流	无/微量	中-重度 AI→VAECMO 相对禁忌（需 LV 减压）		☐ 无/微 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重	
主动脉夹层	排除	有→VAECMO 绝对禁忌（升主动脉/弓部受累）		☐ 已排除 ☐ 有	
心包积液	无/少量	中量以上/右室塌陷→先引流再上机		☐ 无 ☐ 少量__mm ☐ 中 量 __mm ☐ 大 量 __mm	
右心功能(TAPSE)	>17mm	< 14→右心衰，VA 时需关注双室功能			
2.3 上机后即刻超声定位（转流后 30 分钟内必做）					
通用（VA+VV）		目标位置	确认结果		

一、患者信息与模式选择		
静脉引流管尖端	IVC-RA 交界处/RA/SVC-RA 交界处	☐ 在位 ☐ 过深(入 SVC) ☐ 过浅
置管处无活动性血肿	无	☐ 无 ☐ 有
排除新发/扩展积液（胸腔/心包）	无	☐ 已排除 ☐ 有异常
VA-ECMO 专属	目标	确认结果
动脉回输管尖端	股动脉/腋动脉，真腔内	☐ 在位(真腔) ☐ 不在位
引流管尖端位于 SVC-RA 交界或更高（减轻南北综合征）	到位	☐ 是 ☐ 否
DPC 血流（足背/胫后动脉）	多普勒可探及动脉频谱	☐ 正常 ☐ 弱 ☐ 无→紧急处理
主动脉瓣开放	间歇或规律开放	☐ 规律 ☐ 间歇 ☐ 持续关闭
VV-ECMO 专属	目标	确认结果
回输管尖端	RA 偏中上 / SVC 内	☐ 在位
引流-回输尖端距离	≥ 10-15 cm（防再循环）	_____ cm
双腔插管（如使用）	回输口朝向三尖瓣	☐ 在位

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ EOLIA 2018 + CESAR 2009 +肺保护通气策略+ ELSO 2026 超声 SOTA 综述

用途：ECMO 上机即刻填写，指导开机 0-24h 的参数设置和目标管理